Лабораторная работа №6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Лебедев Сергей Алексеевич

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Задание **7**

3 Теоретическое введение **8**

4 Выполнение лабораторной работы **9**

4.1 Навигация по файловой системе 9
4.1.1 Переход в каталог /tmp и определение текущего каталога . . 9
4.1.2 Просмотр содержимого каталога /tmp 9
4.1.3 Просмотр содержимого домашнего каталога 10
4.1.4 Просмотр скрытых файлов 10
4.1.5 Подробный вывод информации о файлах 10
4.1.6 Объединение опций -a и -l 11
4.1.7 Проверка наличия подкаталога cron 11
4.1.8 Возврат в домашний каталог 12
4.1.9 Определение владельцев файлов 12
4.2 Создание и удаление каталогов 13
4.2.1 Создание каталога newdir 13
4.2.2 Создание вложенной директории morefun 13
4.2.3 Массовое создание каталогов 13
4.2.4 Рекурсивное удаление каталогов 14
4.2.5 Попытка удаления каталога без флагов 14
4.2.6 Удаление поддиректории morefun 14
4.3 Просмотр содержимого каталогов с опциями 15
4.3.1 Рекурсивный просмотр структуры каталогов 15
4.3.2 Сортировка файлов по времени изменения 15
4.4 Просмотр справочных страниц команд 15
4.4.1 Справка по команде cd 15
4.4.2 Справка по команде pwd 16
4.4.3 Справка по команде mkdir 16
4.4.4 Справка по команде rmdir 17
4.4.5 Справка по команде rm 17
4.5 Работа с историей команд 18
4.5.1 Просмотр истории команд 18
4.5.2 Повтор команды из истории 19
4.5.3 Модификация команды из истории 19

4.5.4 Выполнение нескольких команд из истории 19

5 Контрольные вопросы **20**

6 Выводы **23**

Список литературы **24**

Список иллюстраций

4.1 Переход в каталог /tmp и определение текущего каталога 9
4.2 Просмотр содержимого каталога /tmp 9
4.3 Просмотр содержимого домашнего каталога и определение абсолютного пути 10
4.4 Просмотр содержимого каталога /tmp, включая скрытые файлы . . 10
4.5 Просмотр содержимого каталога /tmp в подробном формате 11
4.6 Просмотр содержимого каталога /tmp с подробной информацией и скрытыми файлами 11
4.7 Проверка наличия подкаталога cron и попытка его просмотра . . . 12
4.8 Переход в домашний каталог и определение текущего каталога . . 12
4.9 Просмотр домашнего каталога в подробном формате с отображением владельца 12
4.10 Создание каталога newdir и проверка его наличия 13
4.11 Создание вложенной директории morefun 13
4.12 Создание трёх каталогов одной командой 13
4.13 Рекурсивное удаление трёх каталогов 14
4.14 Ошибка при попытке удалить каталог без флагов 14
4.15 Удаление поддиректории morefun 14
4.16 Рекурсивный просмотр структуры каталогов 15
4.17 Подробный список файлов с сортировкой по времени изменения . 15
4.18 Просмотр справочной страницы команды cd 16
4.19 Просмотр справочной страницы команды pwd 16
4.20 Просмотр справочной страницы команды mkdir 17
4.21 Просмотр справочной страницы команды rmdir 17
4.22 Просмотр справочной страницы команды rm 18
4.23 Просмотр истории команд 18
4.24 Повтор выполнения команды из истории 19
4.25 Модификация и выполнение команды из истории 19
4.26 Выполнение нескольких команд из истории в одной строке 19

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Задание

1. Определить полное имя домашнего каталога.
2. Выполнить навигацию по файловой системе с помощью команд `cd`, `pwd`, `ls`.
3. Создать и удалить каталоги с помощью команд `mkdir` и `rm`.
4. Изучить опции команды `ls` для просмотра содержимого каталогов и подкаталогов.
5. Просмотреть справочные страницы команд `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`.
6. Освоить работу с историей команд (`history`) и выполнить модификацию команд из буфера.

3 Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом используются командные интерпретаторы языка shell.

Формат команды: `<имя_команды> <разделитель> <аргументы>`

Основные команды для работы с файловой системой:

- `pwd` — вывод абсолютного пути к текущему каталогу;
- `cd` — смена текущего каталога;
- `ls` — просмотр содержимого каталога;
- `mkdir` — создание каталога;
- `rm` / `rmdir` — удаление файлов и каталогов;
- `man` — просмотр справочного руководства;
- `history` — просмотр истории команд.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Навигация по файловой системе

4.1.1 Переход в каталог /tmp и определение текущего каталога

Выполнен переход в каталог `/tmp` с помощью команды `cd` и определено текущее местоположение командой `pwd` (рис. 4.1).

```
cd /tmp
pwd
```

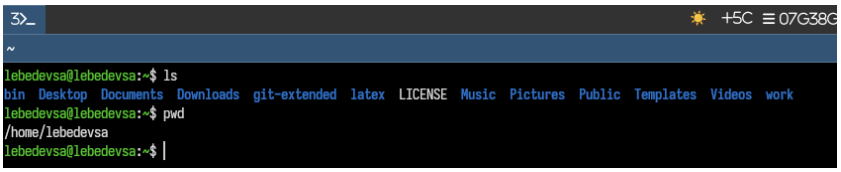

Рис. 4.1: Переход в каталог /tmp и определение текущего каталога

4.1.2 Просмотр содержимого каталога /tmp

Выведено содержимое каталога `/tmp` с помощью команды `ls` (рис. 4.2).

```
ls
```

Рис. 4.2: Просмотр содержимого каталога /tmp

4.1.3 Просмотр содержимого домашнего каталога

Выполнен просмотр содержимого домашнего каталога и определён его абсолютный путь с помощью команд `ls` и `pwd` (рис. 4.3).

```
ls
pwd
```

Рис. 4.3: Просмотр содержимого домашнего каталога и определение абсолютного пути

4.1.4 Просмотр скрытых файлов

Для отображения скрытых файлов в каталоге `/tmp` использована опция `-a` команды `ls` (рис. 4.4).

```
ls -a
```

Рис. 4.4: Просмотр содержимого каталога /tmp, включая скрытые файлы

4.1.5 Подробный вывод информации о файлах

Использована опция `-l` команды `ls` для получения подробной информации о файлах каталога `/tmp`: тип файла, права доступа, количество ссылок, владелец, размер и дата изменения (рис. 4.5).

```
ls -l
```

Рис. 4.5: Просмотр содержимого каталога /tmp в подробном формате

4.1.6 Объединение опций -a и -l

Применены одновременно опции `-a` и `-l` для отображения всей информации, включая скрытые файлы (рис. 4.6).

```
ls -al
```

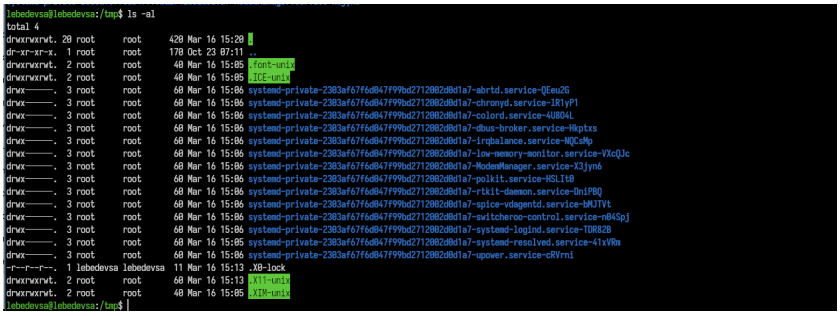

Рис. 4.6: Просмотр содержимого каталога /tmp с подробной информацией и скрытыми файлами

4.1.7 Проверка наличия подкаталога cron

Проверено наличие подкаталога `cron` в каталоге `/var/spool`. При попытке просмотра содержимого `/var/spool/cron` получена ошибка — отказано в доступе (рис. 4.7).

```
ls /var/spool
ls /var/spool/cron
```

```
lebedevsa@lebedevsa:/tmp$ ls /var/spool
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
lebedevsa@lebedevsa:/tmp$ ls /var/spool/cron
ls: cannot open directory '/var/spool/cron': Permission denied
lebedevsa@lebedevsa:/tmp$
```

Рис. 4.7: Проверка наличия подкаталога cron и попытка его просмотра

4.1.8 Возврат в домашний каталог

Выполнен переход в домашний каталог и подтверждено текущее местоположение (рис. 4.8).

```
cd
pwd
```

```
lebedevsa@lebedevsa:/tmp$ cd
lebedevsa@lebedevsa:~$ pwd
/home/lebedevsa
lebedevsa@lebedevsa:~$
```

Рис. 4.8: Переход в домашний каталог и определение текущего каталога

4.1.9 Определение владельцев файлов

Выполнен подробный просмотр содержимого домашнего каталога. Из вывода команды `ls -l` определён владелец файлов и подкаталогов (рис. 4.9).

```
ls -l
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls -l
total 20
drwxr-xr-x. 1 lebedevsa lebedevsa    14 Mar 11 09:48 bin
drwxr-xr-x. 1 lebedevsa lebedevsa   106 Mar 11 09:19 Desktop
drwxr-xr-x. 1 lebedevsa lebedevsa     0 Feb 10 22:22 Documents
drwxr-xr-x. 1 lebedevsa lebedevsa     0 Feb 10 22:22 Downloads
drwxr-xr-x. 1 lebedevsa lebedevsa    74 Feb 17 16:19 git-extended
drwxr-xr-x. 1 lebedevsa lebedevsa   416 Mar  1 16:15 latex
-rw-r--r--. 1 lebedevsa lebedevsa 18657 Mar 11 09:50 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 lebedevsa lebedevsa     0 Feb 10 22:22 Music
drwxr-xr-x. 1 lebedevsa lebedevsa     0 Feb 10 22:22 Pictures
drwxr-xr-x. 1 lebedevsa lebedevsa     0 Feb 10 22:22 Public
drwxr-xr-x. 1 lebedevsa lebedevsa     0 Feb 10 22:22 Templates
drwxr-xr-x. 1 lebedevsa lebedevsa     0 Feb 10 22:22 Videos
drwxr-xr-x. 1 lebedevsa lebedevsa    10 Feb 18 19:51 work
lebedevsa@lebedevsa:~$
```

Рис. 4.9: Просмотр домашнего каталога в подробном формате с отображением владельца

4.2 Создание и удаление каталогов

4.2.1 Создание каталога newdir

В домашнем каталоге создан новый каталог `newdir` с помощью команды `mkdir`, наличие которого проверено командой `ls` (рис. 4.10).

```
mkdir newdir
ls
```

Рис. 4.10: Создание каталога newdir и проверка его наличия

4.2.2 Создание вложенной директории morefun

Выполнен переход в папку `newdir` и создан вложенный каталог `morefun` (рис. 4.11).

```
cd newdir
mkdir morefun
```

Рис. 4.11: Создание вложенной директории morefun

4.2.3 Массовое создание каталогов

Одной командой созданы три новых каталога: `letters`, `memos`, `misk` (рис. 4.12).

```
mkdir letters memos misk
```

Рис. 4.12: Создание трёх каталогов одной командой

4.2.4 Рекурсивное удаление каталогов

Созданные ранее каталоги `letters`, `memos` и `misk` удалены одной командой с использованием опции `-r` (рис. 4.13).

```
rm -r letters memos misk
```

Рис. 4.13: Рекурсивное удаление трёх каталогов

4.2.5 Попытка удаления каталога без флагов

Попытка удалить каталог `newdir` командой `rm` без дополнительных опций завершилась системным сообщением `Is a directory` — каталог удалён не был (рис. 4.14).

```
rm newdir
```

Рис. 4.14: Ошибка при попытке удалить каталог без флагов

4.2.6 Удаление поддиректории morefun

Успешно удалена директория `morefun`, находящаяся внутри `newdir`, путём указания относительного пути (рис. 4.15).

```
rm -r newdir/morefun
```

Рис. 4.15: Удаление поддиректории morefun

4.3 Просмотр содержимого каталогов с опциями

4.3.1 Рекурсивный просмотр структуры каталогов

С помощью опции `-R` команды `ls` выведено содержимое текущего каталога и всех его вложенных подкаталогов (рис. 4.16).

```
ls -R
```

Рис. 4.16: Рекурсивный просмотр структуры каталогов

4.3.2 Сортировка файлов по времени изменения

Применена команда `ls -lt` для вывода подробного списка файлов, отсортированных по времени последнего изменения (рис. 4.17).

```
ls -lt
```

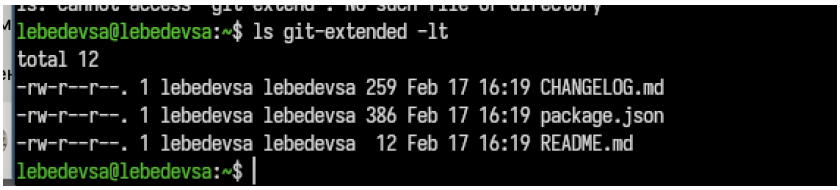

Рис. 4.17: Подробный список файлов с сортировкой по времени изменения

4.4 Просмотр справочных страниц команд

4.4.1 Справка по команде cd

С помощью команды `man cd` просмотрена справочная страница встроенной команды `cd` из раздела `BASH_BUILTINS` (рис. 4.18).

```
man cd
```

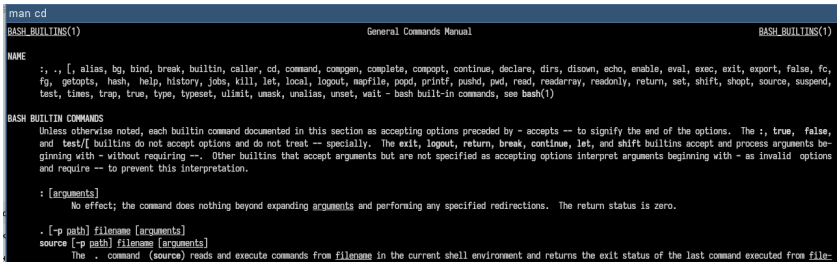

Рис. 4.18: Просмотр справочной страницы команды cd

4.4.2 Справка по команде pwd

Просмотрена справочная страница команды pwd, предназначенной для отображения полного пути текущего каталога (рис. 4.19).

```
man pwd
```

Рис. 4.19: Просмотр справочной страницы команды pwd

4.4.3 Справка по команде mkdir

Просмотрена справочная страница команды mkdir, содержащая описание синтаксиса и доступных опций (рис. 4.20).

```
man mkdir
```

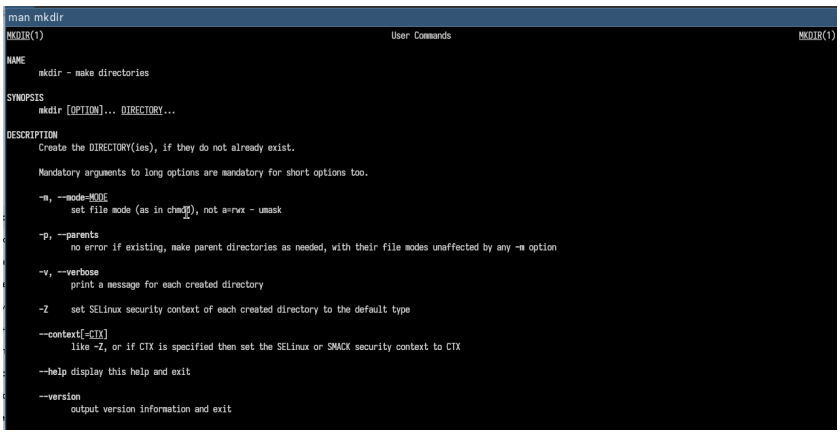

Рис. 4.20: Просмотр справочной страницы команды mkdir

4.4.4 Справка по команде rmdir

Просмотрена справочная страница команды `rmdir`, предназначенной для удаления пустых каталогов (рис. 4.21).

```
man rmdir
```

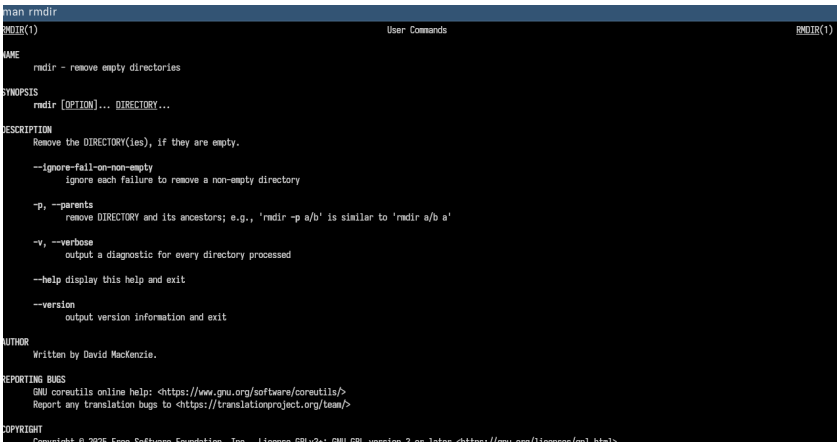

Рис. 4.21: Просмотр справочной страницы команды rmdir

4.4.5 Справка по команде rm

Просмотрена справочная страница команды `rm`, используемой для удаления файлов и каталогов, включая описание ключей `-r`, `-f` и `-i` (рис. 4.22).

```
man rm
```

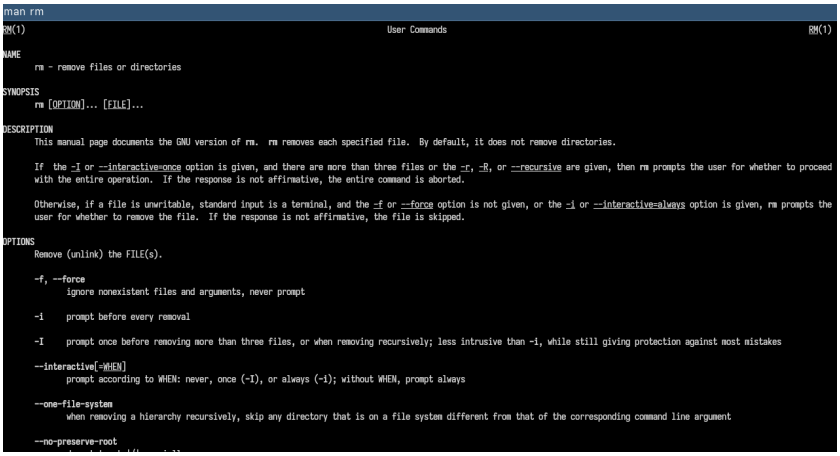

Рис. 4.22: Просмотр справочной страницы команды rm

4.5 Работа с историей команд

4.5.1 Просмотр истории команд

С помощью команды `history` выведен нумерованный список ранее выполненных команд пользователя (рис. 4.23).

```
history
```

Рис. 4.23: Просмотр истории команд

4.5.2 Повтор команды из истории

С помощью конструкции `!<номер>` выполнена команда под номером 303 из списка истории (рис. 4.24).

```
!303
```

Рис. 4.24: Повтор выполнения команды из истории

4.5.3 Модификация команды из истории

С помощью конструкции `!<номер>:s/<что>/<на_что>` выполнена команда № 285 из истории с заменой параметра `-1` на `-F` (рис. 4.25).

```
!285:s/-1/-F
```

Рис. 4.25: Модификация и выполнение команды из истории

4.5.4 Выполнение нескольких команд из истории

В одной строке последовательно выполнены команды № 305 и № 300 из истории с использованием оператора `;` (рис. 4.26).

```
!305; !300
```

Рис. 4.26: Выполнение нескольких команд из истории в одной строке

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка — это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, в котором пользователь вводит команды в построчном режиме, а система их выполняет. В Linux командная строка реализуется через командный интерпретатор (shell), например `/bin/bash`.

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Для определения абсолютного пути используется команда `pwd` (print working directory):

```
pwd
# Пример вывода: /home/user
```

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Для этого используется команда `ls -F`. Символ после имени указывает тип файла: `/` — каталог, `*` — исполняемый файл, `@` — символическая ссылка:

```
ls -F
# Пример вывода: bin/  script.sh*  link@  file.txt
```

4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. Для отображения скрытых файлов (имена которых начинаются с точки) используется опция `-a`:

```
ls -a
# Пример вывода: .  ..  .bashrc  .profile  documents/
```

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Приведите примеры. Для удаления файлов используется команда `rm`, для удаления пустых каталогов — `rmdir`. Каталог с содержимым можно удалить той же командой `rm` с флагом `-r`:

```
rm file.txt          # удалить файл
rmdir emptydir       # удалить пустой каталог
rm -r nonemptydir    # удалить каталог с содержимым
```

6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах? Для просмотра истории команд используется команда `history`. Она выводит нумерованный список ранее выполненных команд:

```
history
```

7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Приведите примеры. Для повторного выполнения команды по номеру используется конструкция `!<номер>`. Для модификации команды из истории применяется конструкция `!<номер>:s/<что_меняем>/<на_что_меняем>`:

```
!5               # выполнить команду №5 из истории
!5:s/-l/-la      # выполнить команду №5, заменив -l на -la
```

8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке. Для последовательного выполнения нескольких команд используется символ `;`:

```
cd /tmp; ls; pwd
mkdir test; cd test; pwd
```

9. Дайте определение и приведите примеры символов экранирования. Символы экранирования позволяют использовать специальные символы как обычные текстовые символы. Для экранирования используется обратный слэш \:

```
ls file\ with\ spaces.txt   # файл с пробелами в имени
echo \*                     # вывести символ * без раскрытия
```

10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды ls с опцией l. Команда `ls -l` выводит подробный список файлов и каталогов. Для каждого объекта отображается: тип файла и права доступа (например, `drwxr-xr-x`), количество жёстких ссылок, имя владельца, имя группы, размер в байтах, дата последнего изменения и имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Относительный путь задаётся относительно текущего рабочего каталога, в отличие от абсолютного, который начинается с корневого каталога /:

```
cd /home/user/documents     # абсолютный путь
cd ../documents             # относительный путь
ls ./newdir                 # относительный путь к подкаталогу
```

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Для получения справочной информации о команде используется команда `man`:

```
man ls       # справка по команде ls
man mkdir    # справка по команде mkdir
```

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Для автодополнения команд и путей используется клавиша **Tab**. При однократном нажатии происходит дополнение до уникального варианта, при двукратном — выводится список всех возможных вариантов дополнения.

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки. Освоены основные команды навигации по файловой системе (`cd`, `pwd`, `ls`) с различными опциями, команды создания и удаления каталогов (`mkdir`, `rm`, `rmdir`). Изучены справочные страницы ключевых команд с помощью `man`. Получены навыки работы с историей команд (`history`) и модификации команд из буфера истории.

Список литературы